

Домашнее задание №6 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ234

Условие:

До 8 баллов

Разработать программы клиента и сервера, взаимодействующих через разделяемую память с использованием функций **UNIX SYSTEM V**. Клиент генерирует случайные числа в том же диапазоне, что и ранее рассмотренный пример. Сервер осуществляет их вывод. Предполагается (но специально не контролируется), что запускаются только **один клиент и один сервер**. Необходимо обеспечить корректное завершение работы для одного клиента и одного сервера, при котором удаляется сегмент разделяемой памяти. Предложить и реализовать свой вариант корректного завершения. *Описать этот вариант в отчете.*

Опционально до +2 баллов

Реализовать и описать в отчете дополнительно один или два варианта общего завершения клиента и сервера (*+1 балл за каждый вариант*). В отчете отразить решения, используемые для корректного завершения обеих программ. **Не забыть приложить к отчету исходные тексты программ с различными вариантами решений.**

Описание программы

В данном отчёте рассматривается разработка клиент-серверного приложения на языке C++ для операционной системы Ubuntu. Приложение состоит из двух частей: сервера и клиента, которые обмениваются данными через разделяемую память. Клиент генерирует случайные числа и записывает их в разделяемую память, а сервер считывает эти числа и выводит их на экран. Для синхронизации доступа к разделяемой памяти используются семафоры.

Основные компоненты программы:

- **Разделяемая память:** используется для обмена данными между клиентом и сервером. Создаётся с помощью функции `shmget`,

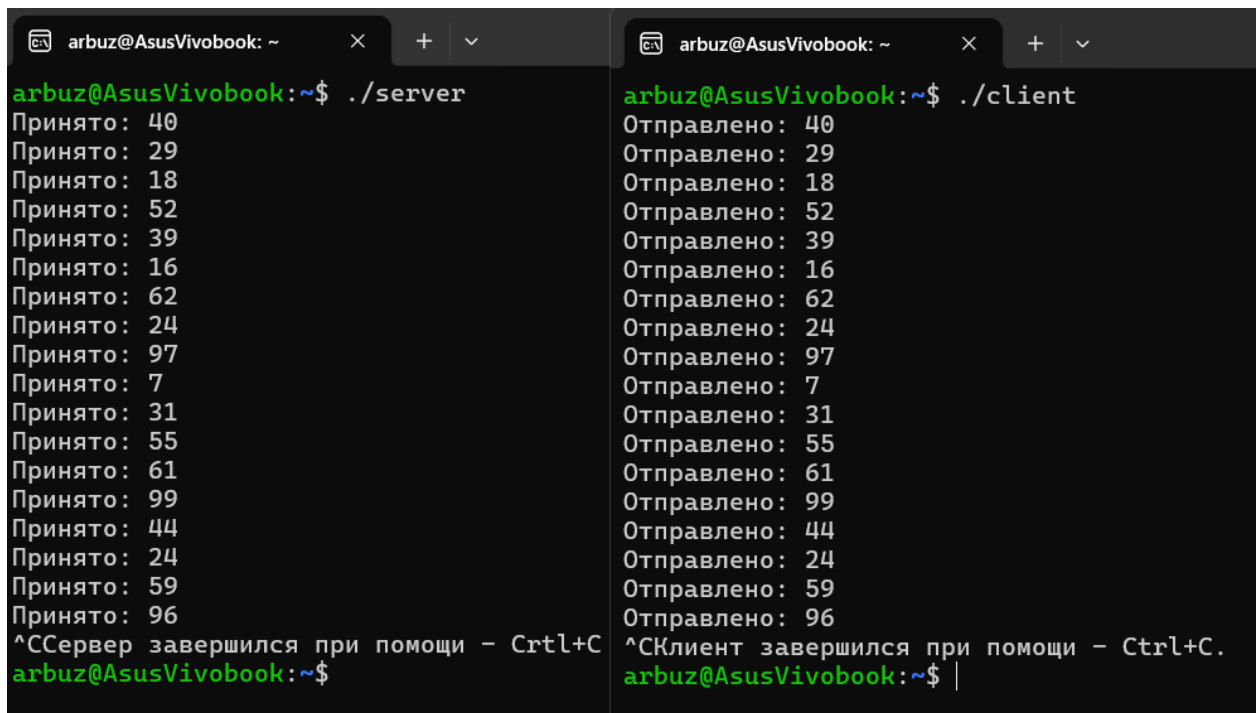
подключается к адресному пространству процесса с помощью `shmat` и отключается с помощью `shmdt`.

- **Семафоры:** используются для координации доступа к разделяемой памяти. Один семафор контролирует доступ клиента, другой — сервера. Создаются с помощью функции `semget`, операции над ними выполняются с помощью `semop`, а удаляются с помощью `semctl`.
- **Сигналы:** используются для обработки событий, таких как завершение программы (`SIGINT`) и срабатывание таймера (`SIGALRM`). Обработчики сигналов устанавливаются с помощью функции `signal`.

Варианты завершения работы

1. Завершение с помощью Ctrl+C

Если мы запустим файлы `server` и `client` из архива, то увидим, что отправка и принятие чисел не останавливается, чтобы пользователю собственноручно завершить обе программы необходимо в двух консолях нажать сочетание клавиш `Ctrl+C`:



```
arbuz@AsusVivobook: ~$ ./server
Принято: 40
Принято: 29
Принято: 18
Принято: 52
Принято: 39
Принято: 16
Принято: 62
Принято: 24
Принято: 97
Принято: 7
Принято: 31
Принято: 55
Принято: 61
Принято: 99
Принято: 44
Принято: 24
Принято: 59
Принято: 96
^CСервер завершился при помощи - Ctrl+C
arbuz@AsusVivobook:~$

arbuz@AsusVivobook:~$ ./client
Отправлено: 40
Отправлено: 29
Отправлено: 18
Отправлено: 52
Отправлено: 39
Отправлено: 16
Отправлено: 62
Отправлено: 24
Отправлено: 97
Отправлено: 7
Отправлено: 31
Отправлено: 55
Отправлено: 61
Отправлено: 99
Отправлено: 44
Отправлено: 24
Отправлено: 59
Отправлено: 96
^CКлиент завершился при помощи - Ctrl+C.
arbuz@AsusVivobook:~$ |
```

2. Завершение по таймеру

В этом варианте сервер и клиент работают в течение определённого времени, после чего автоматически завершают свою работу. Таймер

устанавливается на 10 секунд с помощью функции alarm. По истечении этого времени срабатывает сигнал SIGALRM, и программы вызывают функцию очистки ресурсов и завершаются. Пример:

```
arbuzz@AsusVivobook: ~  
Принято: 14  
Принято: 20  
Принято: 7  
Принято: 42  
Принято: 60  
Принято: 4  
Принято: 84  
Принято: 57  
Принято: 68  
Принято: 54  
Принято: 18  
Принято: 35  
Принято: 72  
Принято: 9  
Принято: 48  
Принято: 46  
Принято: 30  
Принято: 29  
Принято: 85  
Принято: 86  
Принято: 19  
Принято: 92  
Принято: 73  
Принято: 38  
Принято: 24  
Принято: 35  
Принято: 49  
Принято: 95  
Сервер завершился при помощи - таймера на 10 секунд.  
arbuzz@AsusVivobook:~$ |  
arbuzz@AsusVivobook: ~  
Отправлено: 20  
Отправлено: 7  
Отправлено: 42  
Отправлено: 60  
Отправлено: 4  
Отправлено: 84  
Отправлено: 57  
Отправлено: 68  
Отправлено: 54  
Отправлено: 18  
Отправлено: 35  
Отправлено: 72  
Отправлено: 9  
Отправлено: 48  
Отправлено: 46  
Отправлено: 30  
Отправлено: 29  
Отправлено: 85  
Отправлено: 86  
Отправлено: 19  
Отправлено: 92  
Отправлено: 73  
Отправлено: 38  
Отправлено: 24  
Отправлено: 35  
Отправлено: 49  
Отправлено: 95  
Отправлено: 70  
Клиент завершился при помощи - таймера на 10 секунд.  
arbuzz@AsusVivobook:~$ |
```

3. Завершение по флагу

В этом варианте клиент отправляет 15 чисел, после чего передаёт специальный флаг -1, сигнализирующий серверу о завершении работы. Сервер принимает числа и, получив флаг -1, завершает свою работу:

```
arbuzz@AsusVivobook: ~  
arbuzz@AsusVivobook:~$ ./serverByFlag  
Ожидание клиента...  
Принято: 42  
Принято: 4  
Принято: 41  
Принято: 55  
Принято: 72  
Принято: 73  
Принято: 53  
Принято: 73  
Принято: 25  
Принято: 64  
Принято: 89  
Принято: 54  
Принято: 23  
Принято: 32  
Принято: 83  
Принято: 12  
Сервер завершился при помощи - флага -1.  
arbuzz@AsusVivobook:~$ |  
arbuzz@AsusVivobook: ~  
arbuzz@AsusVivobook:~$ ./clientByFlag  
Клиент подключается...  
Соединение установлено, начинаем отправку данных.  
Отправлено: 4  
Отправлено: 41  
Отправлено: 55  
Отправлено: 72  
Отправлено: 73  
Отправлено: 53  
Отправлено: 73  
Отправлено: 25  
Отправлено: 64  
Отправлено: 89  
Отправлено: 54  
Отправлено: 23  
Отправлено: 32  
Отправлено: 83  
Отправлено: 12  
Отправлено: -1 (сигнал завершения)  
Клиент завершился при помощи - флага -1.  
arbuzz@AsusVivobook:~$ |
```